

7.2: V je v. pr. všech reáln. polynomů
st. max. 2. Lin. op. ϕ na V definujeme
jako $\phi(p) = 2p' + x^2 p$. Nalezněte J. matici J
a bázi B , aby $[\phi]_B^B = J$

Postup: Nalezneme matici ϕ vzhledem k bázi
 $A = (1, x, x^2)$. Poté nalezneme J. tvar pro
 $[\phi]_A^A$ a z něho zjistíme bázi B a matici J .

$$[\phi]_A^A = ([\phi(1)]_A | [\phi(x)]_A | [\phi(x^2)]_A) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nalezneme vl. čísla $[\phi]_A^A$:

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)^2 (2-\lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 2$$

$$\ker([\phi - 0 \cdot \text{id}]_A) = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Z toho vidíme tvar J. řetězku:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$\uparrow$ Hledáme
 $\ker [\phi - 0 \cdot \text{id}]_A$

$$\begin{array}{c} v_1 \mapsto \vec{0} \\ v_2 \mapsto \vec{0} \\ v_3 \mapsto \vec{0} \end{array} \quad \begin{array}{l} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 2 \end{array}$$

$[v_3]_A$ je tedy vl. vektor náležející λ_2 , zvolíme
třeba $[v_3]_A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

Obdobně zvolíme $[v_1]_A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Pro získání $[v_2]_A$ řešíme SLR:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right); \quad [v_2]_A = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Z v_1, v_2, v_3 (ve vhodném pořadí) sestavíme bázi B ,
a v učí ní $[\phi]_B^B$ je v J. k. tvaru podle konstrukce.

$$B = \left(1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2 \right) \quad [\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Pro kontrolu počítám:

$$\phi(1) = 0 \quad \phi\left(\frac{1}{2}x\right) = 1 \quad \phi(x^2 + 2x + 2) = 2 \cdot (2x + 2) + 2x^2 = 2x^2 + 4x + 4$$

což odpovídá výsledkům, které bych obdržel při
aplikaci $[\phi]_B^B$